

เฉลย: เรขาคณิตวิเคราะห์และเวกเตอร์

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — ระยะทาง, จุดกึ่งกลาง, ความชัน

$$1. AB = \sqrt{(6-2)^2 + (6-3)^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$$

$$2. \text{จุดกึ่งกลาง} = \left(\frac{-2+4}{2}, \frac{5+(-1)}{2} \right) = (1, 2)$$

$$3. m = \frac{8-2}{4-1} = \frac{6}{3} = 2$$

$m > 0$ แสดงว่าเส้นตรงชันขึ้น (increasing)

$$4. m = \frac{7-7}{-2-3} = \frac{0}{-5} = 0$$

เส้นตรงขนานกับแกน x (horizontal line)

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — สมการเส้นตรงและเวกเตอร์

$$5. m_1 \times m_2 = \frac{2}{3} \times \left(-\frac{3}{2} \right) = -1$$

ดังนั้น $L_1 \perp L_2$ (ตั้งฉากกัน)

$$6. y - 4 = 2(x - 3)$$

$$y - 4 = 2x - 6$$

$$y = 2x - 2$$

$$7. m = \frac{-6-3}{2-(-1)} = \frac{-9}{3} = -3$$

$$y - 3 = -3(x - (-1))$$

$$y - 3 = -3x - 3$$

$$y = -3x$$

$$8. \vec{u} + \vec{v} = (2 + (-5), -3 + 4) = (-3, 1)$$

$$\vec{u} - \vec{v} = (2 - (-5), -3 - 4) = (7, -7)$$

$$9. |\vec{v}| = \sqrt{(-6)^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$$

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอน.

$$10. (0, -\frac{20}{9})$$

$$11. \frac{43}{6}$$